

§ 明治大学 2025 情報コミ

I

(1)～(5)において、Ⓐ, Ⓑ, Ⓒの値の大小関係を調べ、最大のものと最小のものを、それぞれ所定の解答欄（表面）にマークせよ。

(1) Ⓐ $\log_{10} 2 + \log_{10} 3$ Ⓑ $\log_{10} 8 - \log_{10} 2$

Ⓒ $\frac{\log_2 7}{\log_2 10}$

(2) Ⓐ $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ Ⓑ $\frac{5}{3\sqrt{2} - \sqrt{3}}$

Ⓒ $\frac{2}{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$

(3) $90^\circ < \theta < 180^\circ$ で $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{1}{2}$ のとき、

Ⓐ $\sin \theta \cos \theta$ Ⓑ $\cos \theta - \sin \theta$

Ⓒ $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$

(4) 等差数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とする。

Ⓐ $a_2 = 12, a_5 = 30$ であるときの初項 a_1

Ⓑ $S_2 = 7, S_5 = 30$ であるときの初項 a_1

Ⓒ $S_2 = 18, S_5 = 30$ であるときの初項 a_1

(5) 集合 X の要素の個数が有限であるとき、その個数を $n(X)$ と表すことにする。全体集合 U および U の部分集合 A, B がそれぞれ

$$U = \{n \mid n \text{ は } 15 \text{ 以下の自然数}\}$$

$$A = \{1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15\}$$

$$B = \{2, 4, 5, 9, 10, 13, 15\}$$

であるとき、

Ⓐ $n(\overline{A \cup B})$

Ⓑ $n(A \cup B)$

Ⓒ $n((A \cap B) \cup (\overline{A \cup B}))$

II

所定の解答欄（表面）に、解答をマークせよ。

問題文中の **ア** などは解答が 1 ケタの数であることを、

カキ などは解答が 2 ケタの数であることを、**ウエオ** などは解答が 3 ケタの数であることを表している。

なお、分数形で解答する場合、それ以上約分できない形で答えること。

(1) x の 2 次方程式 $x^2 + (3k - 1)x + 2k^2 + 2 = 0$ が実数解をもたないとき、定数 k の値の範囲は、

$-\text{ア} < k < \text{イ}$ である。

(2) 変数 x のデータの分散が 20 であるとする。このとき、 $y = -3x + 4$ によって得られる新しい変数 y のデータの分散は **ウエオ**，標準偏差は **カキ**，**クケ** である。ただし、 $\sqrt{5} = 2.24$ として計算せよ。

(3) x と y がともに自然数であり、 $x^2 - 10x + 8 = y^2$ であるとき、 x の値は **コサ** である。

(4) 円に内接する四角形 ABCD があり、 $AB = 5, BC = 5, CD = 8, DA = 3$ であるとき、 $\angle A$ の大きさは **シスセ**° である。

また、四角形 ABCD の面積は $\frac{\text{ソタ}}{\text{チ}} \sqrt{\text{ツ}}$ である。

III

(1)～(3)の空欄 ～ については下の解答群から解答を選び、所定の解答欄（表面）にその番号をマークせよ。(4)については所定の解答欄（裏面）に解答経過と答とともに記せ。

曲線 $C: y = x^2 + 2x + a^2$ とする。ただし a は実数で $a > 1$ とする。また、原点と曲線 C の頂点を通る直線を l_1 、曲線 C の接線のうち、原点を通りかつ傾きが正であるものを l_2 とする。このとき、次の問に答えよ。

(1) 曲線 C の頂点の座標を a を用いて表すと、

(,) である。

(2) 直線 l_1 の式を a を用いて表すと、 $y = (\input{text}{ナ}) x$ である。

(3) 曲線 C と直線 l_2 の接点の x 座標を a を用いて表すと、

である。

(4) 曲線 C と直線 l_1 で囲まれた部分の面積を S_1 、曲線 C と直線 l_1 および l_2 で囲まれた部分の面積を S_2 とするとき、 $S_1 = S_2$ となる a の値を求めよ。

～ の解答群

(同じものを繰り返し選んでもよい)

- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| ① -1 | ② 1 | ③ $-a$ |
| ④ a | ⑤ $-a - 1$ | ⑥ $a - 1$ |
| ⑦ $-a^2 - 1$ | ⑧ $-a^2 + 1$ | ⑨ $a^2 - 1$ |
| ⑩ $a^2 + 1$ | | |

IV

(1)～(3)については所定の解答欄（表面）に解答をマークせよ。(4)については所定の解答欄（裏面）に解答経過と答をとともに記せ。

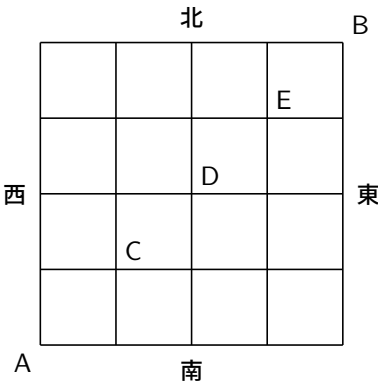
問題文中の ノ は解答が 1 ケタの数であることを、
ヌメ などは解答が 2 ケタの数であることを表している。

なお、分数形で解答する場合、それ以上約分できない形で答えること。

下の図のような、東西に延びる 5 本の道と、南北に延びる 5 本の道が交差して、碁盤目のように区分された街がある。なお、2 本の道が交わる場所をポイントと呼ぶことにする。図中に示すように、街の中にはポイント A, B, C, D, E があり、ポイント A は街の南西角に、ポイント B は北東角にある。

この街で X さんと Y さんが、次のルールに従って移動するものとする。

- X さんは東または北にしか進まない。
- Y さんは西または南にしか進まない。
- X さんも Y さんも、各ポイントで同時にそれぞれサイコロを振り、出た目に応じて下の表に示す方向に 1 つ隣りのポイントまで進む。ただし、一方向にしか進めないときは、サイコロの目にかかわらず、確率 1 でその方向に進む。



	サイコロの出た目	X さん	Y さん
ポイント C, D, E 以外	1, 2, 3	北	南
	4, 5, 6	東	西
ポイント C, D, E	1, 2, 3, 4	北	南
	5, 6	東	西

このとき、以下の問に答えよ。

- (1) X さんがポイント A にいるとする。このとき、X さんがポイント C, D, E のいずれも通らずにポイント B に到着する経路はすべてで ヌネ 通りある。
- (2) X さんがポイント A にいるとする。このとき、X さんが、ポイント C を通り、かつポイント D を通らず、さらにポイント E を通ってポイント B に到着する確率は $\frac{\text{ノ}}{\text{ハヒ}}$ である。
- (3) X さんがポイント C に、Y さんがポイント E にいるとする。この後、X さんと Y さんが出会う確率は $\frac{\text{フヘ}}{\text{ホマ}}$ である。
- (4) X さんがポイント A に、Y さんがポイント B にいるとする。この後、X さんと Y さんがポイント D 以外で出会う確率を求めよ。

